КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Логика и «наихудший случай»

5 класс · занятие 14 · 56 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик понимает, что «гарантированно» значит «даже в самом неудачном случае», решает задачи «сколько надо вынуть», переводит фразы «среди любых k есть…» в ограничения на количество и применяет принцип Дирихле на простых примерах.

Зачем. В работе 239 в 5 класс каждый год есть такая задача: ручки, карандаши и фломастеры в пенале (2025 №19), карандаши в мешке (2024 №17). Они считаются трудными, но решаются одной идеей.

Что нужно знать заранее. Сложение и вычитание, умение аккуратно читать условие.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 14: Логика и наихудший случай

Говорить: Сегодня учимся думать как «злой волшебник», который всегда подсовывает самый неудачный вариант. Если ответ работает даже против него — значит, он гарантирован.

2 1–5 мин

Разминка: Подумайте

1. В классе 13 учеников. Обязательно ли двое из них родились в одном месяце?
2. В мешке 3 красных и 3 синих шара. Сколько шаров надо вынуть не глядя, чтобы точно были два одного цвета?
3. А чтобы точно был красный?

Ответ: 1) да; 2) 3; 3) 4.

Говорить: В первом вопросе: месяцев 12, учеников 13 — кому-то не хватит «своего» месяца. В третьем вопросе частый ответ «1» или «2» — спросите: «А если не повезёт?». Злой волшебник даст сначала все 3 синих.

3 5–9 мин

Теория: Гарантированно = в худшем случае

Чтобы найти, сколько надо вынуть, представьте **самый неудачный** вариант. Сколько можно вынуть и всё ещё не получить нужное? Ответ — на 1 больше.

5 красных и 7 синих. Чтобы точно был красный: в худшем случае вынем 7 синих, восьмой — красный. Ответ 8.

Говорить: Попросите ученика всегда начинать решение со слов «В худшем случае…». Ответ — «худший случай + 1».

4 9–12 мин

Теория: Принцип Дирихле

Если 13 кроликов сидят в 12 клетках, то в какой-то клетке не меньше двух кроликов.

Если 25 кроликов в 12 клетках — найдётся клетка, где хотя бы 3: ведь $12 \cdot 2 = 24 < 25$.

Говорить: Объясните «от противного»: если в каждой клетке не больше 2 кроликов, то всего не больше 24. А их 25. Это рассуждение пригодится на устной части и в 5 классе.

---

5 12–17 мин

Пример 1: Носки

В ящике 10 красных и 8 синих носков. Сколько носков надо вынуть не глядя, чтобы точно получить: а) два носка одного цвета; б) хотя бы один синий; в) носки обоих цветов?

а) Худший случай: красный и синий. Третий повторит цвет: 3 б) Худший случай: все 10 красных. Ответ: 11 в) Худший случай: все 10 красных. Ответ: 11

Говорить: Обратите внимание, что в «в» худший случай — вынуть все носки самого многочисленного цвета. Частая ошибка: «9», потому что синих 8.

---

6 17–22 мин

Пример 2 · как в работе 239: Шары в коробке

В коробке красные, синие и зелёные шары, каждого цвета хотя бы один. Среди любых 10 шаров есть красный, среди любых 8 — синий. А ещё можно вынуть 14 шаров, среди которых нет зелёного. Сколько шаров в коробке?

«Среди любых 10 есть красный»: синих + зелёных не больше 9 «Среди любых 8 есть синий»: красных + зелёных не больше 7

Говорить: Это тип задач 19 (2025) и 17 (2024) — самые трудные в работе, но идея одна. Главный перевод: «среди любых 10 есть красный» значит «не красных не больше 9» — иначе можно было бы вынуть 10 не красных шаров. Дайте ученику самому перевести вторую фразу.

---

7 22–26 мин

Пример 2 · продолжение: Складываем

(синие + зелёные) + (красные + зелёные) — не больше $9 + 7 = 16$ Это красные + синие + два раза зелёные. Зелёных хотя бы 1, значит, красных + синих не больше 14 А по условию их не меньше 14. Значит, ровно 14 и зелёный один Красных $7 - 1 = 6$, синих $9 - 1 = 8$, всего $6 + 8 + 1 = 15$

Говорить: Проверьте ответ вместе: не красных 9, не синих 7, без зелёного 14 ✓. Если ученик устал — разберите сами, но попросите его потом пересказать решение.

---

8 26–29 мин

Пример 3 · три цвета: Шарики трёх цветов

В мешке много шариков трёх цветов. Сколько надо вынуть, чтобы точно были: а) два одного цвета; б) три одного цвета?

а) Худший случай: по одному каждого цвета (3 шарика). Ответ: 4 б) Худший случай: по два каждого цвета (6 шариков). Ответ: 7

Говорить: Это принцип Дирихле: цвета — клетки, шарики — кролики.

---

9 29–31 мин

Задача 1: Шары

В мешке 6 белых и 9 чёрных шаров. Сколько шаров надо вынуть не глядя, чтобы среди них точно был белый?

Ответ: 10

Говорить: Худший случай: 9 чёрных.

10 31–34 мин

Задача 2: Шары

Тот же мешок: 6 белых и 9 чёрных. Сколько надо вынуть, чтобы точно были 3 чёрных шара?

Ответ: 9

Говорить: Худший случай: 6 белых, потом 3 чёрных — 9. Частая ошибка — 3 или 12.

---

11 34–39 мин

Задача 3: Перчатки

В ящике 5 пар чёрных и 5 пар коричневых перчаток. Сколько перчаток надо вынуть не глядя, чтобы точно получить пару одного цвета (левую и правую)?

Ответ: 11

Говорить: Ловушка: перчатки бывают левые и правые! Худший случай: все 10 левых (5 чёрных и 5 коричневых) — пары нет. Одиннадцатая — правая и подойдёт к какой-то левой того же цвета. Ответ «3» — как для носков — неверен.

---

12 39–42 мин

Задача 4: Дни рождения

В классе 25 учеников. Верно ли, что найдутся трое, родившиеся в одном месяце?

Ответ: Да

Говорить: Если бы в каждом месяце родилось не больше двоих, учеников было бы не больше 24. Попросите ученика записать это объяснение.

---

13 42–48 мин

Задача 5 · как в работе 239: Пенал

В пенале ручки, карандаши и фломастеры, каждого вида хотя бы один предмет. Среди любых 12 предметов есть ручка, а среди любых 10 — карандаш. Какое наибольшее количество предметов может быть в пенале?

Ответ: 19

Говорить: Карандашей + фломастеров не больше 11, ручек + фломастеров не больше 9. Сложим: все предметы и ещё раз фломастеры — не больше 20. Фломастеров хотя бы 1, значит, всего не больше 19. Пример: 8 ручек, 10 карандашей, 1 фломастер. Обязательно проверьте пример — в «наибольшем» нужно и доказать, и показать.

---

14 48–53 мин

Задача 6: Фальшивая монета

Из 9 одинаковых на вид монет одна фальшивая — она легче. За какое наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь можно точно её найти?

Ответ: За 2 взвешивания

Говорить: Делим на три кучки по 3. Кладём две кучки на весы: если равны — фальшивая в третьей. Затем из трёх монет кладём две. Одним взвешиванием нельзя: у весов три исхода, а монет 9. Это задача на логику, а не на худший случай, — отличная разминка для ума.

---

15 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- «Гарантированно» — думаем о самом неудачном случае.
- Ответ = худший случай + 1.
- «Среди любых k есть красный» → не красных не больше $k - 1$.
- Кроликов больше, чем клеток, — где-то двое.

Говорить: Попросите ученика объяснить своими словами, что значит «среди любых 10 есть красный». Отметьте в программе, что занятие пройдено.

16
55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Начинайте решение словами «В худшем случае…».

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачу 19 из работы 2025 года и задачу 17 из работы 2024 года.

Ответы к домашнему заданию

1. В корзине 4 красных, 5 зелёных и 6 жёлтых яблок. Сколько яблок надо взять не глядя, чтобы точно было яблоко каждого цвета? → 12
2. В той же корзине: сколько яблок надо взять, чтобы точно были два яблока одного цвета? → 4
3. В той же корзине: сколько яблок надо взять, чтобы точно были 3 зелёных яблока? → 13
4. В школе 370 учеников. Верно ли, что найдутся двое, у которых день рождения в один и тот же день года? → **Да (дней в году не больше 366)**
5. В коробке красные, синие и зелёные шары, каждого цвета хотя бы один. Среди любых 7 шаров есть красный, а среди любых 9 — синий. Какое наибольшее количество шаров может быть в коробке? → 13
6. Из 27 одинаковых на вид монет одна фальшивая — она легче. За какое наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь можно точно её найти? → **За 3 взвешивания**
7. В мешке 5 пар белых и 3 пары серых носков (левых и правых у носков нет). Сколько носков надо вынуть не глядя, чтобы точно получить два носка одного цвета? → 3